Лабораторная работа №8

Настройка SMTP-сервера

Камбунду Паулине Де Лоурдеш Бранку

2026-10-10

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков установки и настройки почтового сервера **Postfix**, организации отправки и получения электронных сообщений по протоколу SMTP, настройки почтовой службы для работы в домене **paulinelourdes.net** и автоматизации конфигурации с помощью Vagrant.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Устанавливаю Postfix на виртуальной машине server

```
Installed:
  postfix-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64  postfix-lmdb-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64  s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

Complete!
[root@server.paulinelourdes.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.paulinelourdes.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.paulinelourdes.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.paulinelourdes.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s
0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.paulinelourdes.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system/p
ostfix.service'.
[root@server.paulinelourdes.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.paulinelourdes.net ~]#
```

Рисунок 1: Установка пакетов postfix и s-nail, настройка межсетевого экрана и запуск почтовой службы

```
[root@server.paulinelourdes.net ~]#
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf mydomain
mydomain = paulinelourdes.net
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postfix check
[root@server.paulinelourdes.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.paulinelourdes.net ~]#
```

Рисунок 2: Просмотр параметров myorigin и mydomain, изменение домена отправителя с помощью postconf

2.3 Проверяю текущую конфигурацию Postfix

```
[root@server.paulinelourdes.net ~]#
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf -n
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $p
rocess_id & sleep 5
default_database_type = lmdb
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
```

Рисунок 3: Просмотр параметров Postfix, отличающихся от стандартных значений, с помощью команды postconf -n

```
[root@server.paulinelourdes.net ~]#
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf -e 'mydomain = paulinelourdes.net'
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postfix check
[root@server.paulinelourdes.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.paulinelourdes.net ~]#
```

Рисунок 4: Установка домена paulinelourdes.net и настройка использования протокола IPv4

2.5 Отправляю тестовое письмо с сервера

```
[paulinelourdes@server.paulinelourdes.net ~]$ echo .| mail -s test1 paulinelourdes@server.paulinelourdes.n
et
[paulinelourdes@server.paulinelourdes.net ~]$
You have new mail in /var/spool/mail/paulinelourdes
[paulinelourdes@server.paulinelourdes.net ~]$ cat /var/spool/mail/paulinelourdes
From paulinelourdes@paulinelourdes.net  Sat Oct 10 08:00:25 2026
Return-Path: <paulinelourdes@paulinelourdes.net>
X-Original-To: paulinelourdes@server.paulinelourdes.net
Delivered-To: paulinelourdes@server.paulinelourdes.net
Received: by server.paulinelourdes.net (Postfix, from userid 1001)
        id C8D8622EA3A0; Sat, 10 Oct 2026 08:00:25 +0000 (UTC)
Date: Sat, 10 Oct 2026 08:00:25 +0000
To: paulinelourdes@server.paulinelourdes.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20261010080025.C8D8622EA3A0@server.paulinelourdes.net>
From: paulinelourdes@paulinelourdes.net

.

[paulinelourdes@server.paulinelourdes.net ~]$
```

Рисунок 5: Отправка тестового сообщения с помощью mail и просмотр локального почтового ящика пользователя

```
[paulinelourdes@server.paulinelourdes.net ~]$ sudo tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for paulinelourdes:
Oct 10 07:59:22 server postfix/postfix-script[13293]: refreshing the Postfix mail system
Oct 10 07:59:22 server postfix/master[12565]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 10 07:59:22 server postfix/master[12565]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 10 07:59:22 server postfix/master[12565]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 10 07:59:22 server postfix/master[12565]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 10 08:00:25 server postfix/pickup[13298]: C8D8622EA3A0: uid=1001 from=<paulinelourdes>
Oct 10 08:00:25 server postfix/cleanup[13466]: C8D8622EA3A0: message-id=<20261010080025.C8D8622EA3A0@serve
r.paulinelourdes.net>
Oct 10 08:00:25 server postfix/qmgr[13299]: C8D8622EA3A0: from=<paulinelourdes@paulinelourdes.net>, size=3
70, nrcpt=1 (queue active)
Oct 10 08:00:25 server postfix/local[13469]: C8D8622EA3A0: to=<paulinelourdes@server.paulinelourdes.net>,
relay=local, delay=0.01, delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 10 08:00:25 server postfix/qmgr[13299]: C8D8622EA3A0: removed

^T
```

Рисунок 6: Мониторинг журнала maillog и подтверждение успешной локальной доставки сообщения

```
Installed:
  postfix-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64     postfix-lmdb-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64
  s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

Complete!
[root@client.paulinelourdes.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@client.paulinelourdes.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@client.paulinelourdes.net ~]# systemctl enable postfix.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' →
'/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@client.paulinelourdes.net ~]# systemctl start postfix.service
[root@client.paulinelourdes.net ~]#
```

Рисунок 7: Установка Postfix и s-nail на клиенте, настройка IPv4 и запуск почтовой службы



Рисунок 8: Отправка тестового электронного сообщения с виртуальной машины client на адрес сервера

```
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postfix check
[root@server.paulinelourdes.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.paulinelourdes.net ~]# systemctl stop postfix.service
[root@server.paulinelourdes.net ~]# systemctl start postfix.service
[root@server.paulinelourdes.net ~]#
```

Рисунок 9: Изменение параметров inet_interfaces и mynetworks для разрешения SMTP-соединений из внутренней сети

2.10 Проверяю успешную доставку письма с клиента

```
Oct 10 08:09:37 server postfix/smtpd[15039]: connect from client.paulinelourdes.net[192.168.1.30]
Oct 10 08:09:37 server postfix/smtpd[15039]: 0C82C22E9DC6: client=client.paulinelourdes.net[192.168.1.30]
Oct 10 08:09:37 server postfix/cleanup[15043]: 0C82C22E9DC6: message-id=<20261010080937.0261660DB5C8@client.paulinelourdes.net>
Oct 10 08:09:37 server postfix/qmgr[14993]: 0C82C22E9DC6: from=<paulinelourdes@client.paulinelourdes.net>, size=619, nrcpt=1 (queue active)
Oct 10 08:09:37 server postfix/smtpd[15039]: disconnect from client.paulinelourdes.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 10 08:09:37 server postfix/local[15044]: 0C82C22E9DC6: to=<paulinelourdes@server.paulinelourdes.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 10 08:09:37 server postfix/qmgr[14993]: 0C82C22E9DC6: removed
```

Рисунок 10: Подтверждение успешного SMTP-соединения между виртуальными машинами и доставки сообщения на сервер

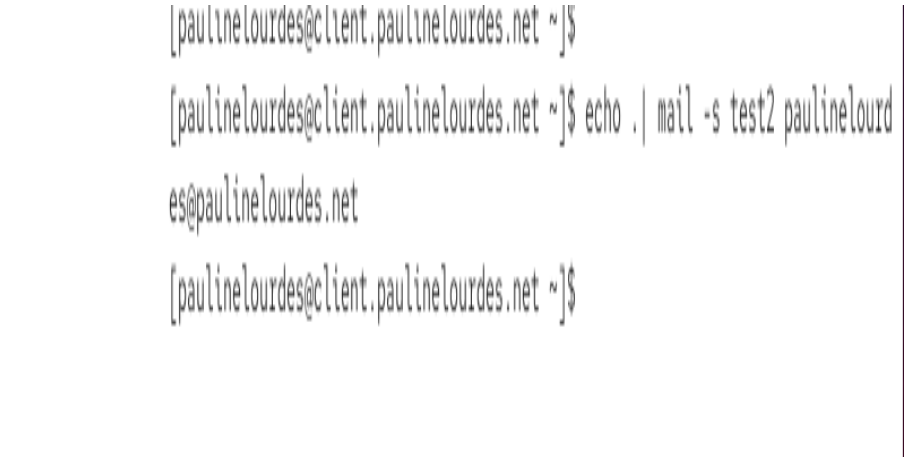


Рисунок 11: Отправка тестового письма с клиента на почтовый адрес paulinelourdes@paulinelourdes.net

```
Oct 10 08:10:49 server postfix/smtpd[15039]: connect from client.paulinelourdes.net[192.168.1.30]
Oct 10 08:10:49 server postfix/smtpd[15039]: 53A4B22E9DC6: client=client.paulinelourdes.net[192.168.1.30]
Oct 10 08:10:49 server postfix/cleanup[15043]: 53A4B22E9DC6: message-id=<20261010081049.514B860DB5D9@clien
t.paulinelourdes.net>
Oct 10 08:10:49 server postfix/smtpd[15039]: disconnect from client.paulinelourdes.net[192.168.1.30] ehlo=
2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 10 08:10:49 server postfix/qmgr[14993]: 53A4B22E9DC6: from=<paulinelourdes@client.paulinelourdes.net>,
 size=605, nrcpt=1 (queue active)
Oct 10 08:10:49 server postfix/smtp[15205]: 53A4B22E9DC6: to=<paulinelourdes@paulinelourdes.net>, relay=no
ne, delay=0.01, delays=0/0.01/0/0, dsn=5.4.6, status=bounced (mail for paulinelourdes.net loops back to my
self)
Oct 10 08:10:49 server postfix/cleanup[15043]: 5870B22E9DCD: message-id=<20261010081049.5870B22E9DCD@serve
r.paulinelourdes.net>
Oct 10 08:10:49 server postfix/bounce[15206]: 53A4B22E9DC6: sender non-delivery notification: 5870B22E9DCD
Oct 10 08:10:49 server postfix/qmgr[14993]: 5870B22E9DCD: from=<>, size=2734, nrcpt=1 (queue active)
Oct 10 08:10:49 server postfix/qmgr[14993]: 53A4B22E9DC6: removed
Oct 10 08:10:49 server postfix/smtp[15205]: connect to client.paulinelourdes.net[192.168.1.30]:25: No rout
e to host
Oct 10 08:10:49 server postfix/smtp[15205]: 5870B22E9DCD: to=<paulinelourdes@client.paulinelourdes.net>, r
elay=none, delay=0, delays=0/0/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to client.paulinelourdes.net[192.1
68.1.30]:25: No route to host)
```

Рисунок 12: Просмотр журнала Postfix и обнаружение ошибки mail for paulinelourdes.net loops back to myself

```
[root@server.paulinelourdes.net ~]#
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postqueue -p
-Queue ID-  --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
5870B22E9DCD    2734 Sat Oct 10 08:10:49  MAILER-DAEMON
     (connect to client.paulinelourdes.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
                                        paulinelourdes@client.paulinelourdes.net


-- 2 Kbytes in 1 Request.
[root@server.paulinelourdes.net ~]#
```

Рисунок 13: Просмотр очереди почтовых сообщений с помощью postqueue и обнаружение отложенного сообщения

2.14 Добавляю MX-запись в прямую DNS-зону

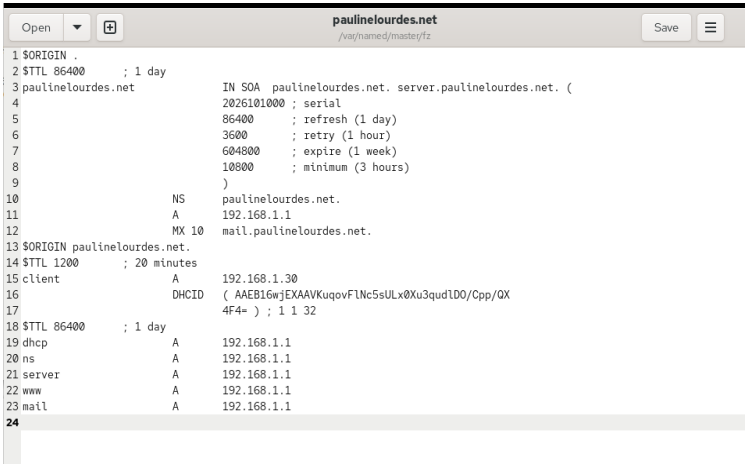


Рисунок 14: Настройка прямой DNS-зоны и добавление записей MX и A для почтового сервера mail.paulinelourdes.net

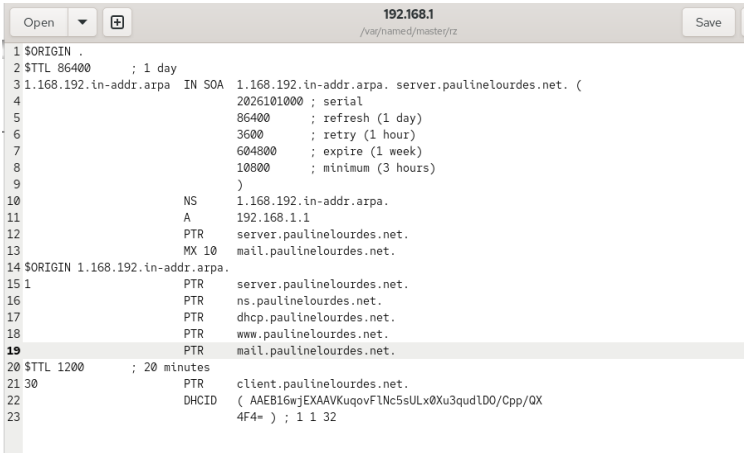


Рисунок 15: Добавление записи почтового сервера в обратную DNS-зону сети 192.168.1.0/24

```
[root@server.paulinelourdes.net ~]#
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localho
st, $mydomain'
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postfix check
[root@server.paulinelourdes.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.paulinelourdes.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.paulinelourdes.net ~]# restorecon -vR /var/named/
[root@server.paulinelourdes.net ~]# systemctl restart named
[root@server.paulinelourdes.net ~]#
[root@server.paulinelourdes.net ~]# postqueue -f
[root@server.paulinelourdes.net ~]#
```

Рисунок 16: Добавление домена в параметр mydestination, восстановление контекстов SELinux и перезапуск DNS



Рисунок 17: Успешная доставка электронного сообщения с клиента на адрес paulinelourdes@paulinelourdes.net

2.18 Создаю скрипт автоматической настройки Postfix на сервере

Vagrantfile | mysql.sh | firewall.sh | mail.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = paulinelourdes.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydo
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 18: Создание скрипта mail.sh для автоматической установки и настройки Postfix на виртуальной машине server

Vagrantfile | mysql.sh | firewall.sh | mail.sh | mail.sh

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  echo "Configure postfix"
7  postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
8  echo "Start postfix service"
9  systemctl enable postfix
10 systemctl start postfix
```

Рисунок 19: Создание скрипта mail.sh для автоматической установки и настройки Postfix на виртуальной машине client

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы была выполнена установка и настройка почтового сервера **Postfix** на виртуальных машинах **server** и **client**.

Были настроены параметры почтового домена **paulinelourdes.net**, разрешён приём SMTP-соединений из внутренней сети и организована отправка электронных сообщений между виртуальными машинами.

Для обеспечения доставки почты на доменные адреса были добавлены DNS-записи **MX**, **A** и **PTR**, а также изменён параметр **mydestination**. Проверка журнала Postfix подтвердила успешную доставку сообщений на доменный адрес.